RETOUR D'EXPÉRIENCE — STAGE INGÉNIEUR

Modélisation Fluidique 0D & Réalité des Essais

Immersions au cœur du New Space pour le développement de systèmes de propulsion électrique pour petits satellites.



ENTREPRISE
Exotrail

DOMAINE
Propulsion Spatiale Électrique

CONTEXTE

L'environnement New Space chez Exotrail

Propulsion Électrique

Conception de systèmes propulsifs innovants pour la démocratisation des petits satellites.

Agilité PME

Choix stratégique d'une petite structure pour maximiser l'autonomie et l'impact individuel.

Une immersion directe au cœur des défis de la nouvelle ère spatiale.

MISSION PRINCIPALE

Développement du premier outil dynamique 0D

Composants 0D

Modélisation fine des détendeurs, vannes et régulateurs.

Volumes & Lignes

Prise en compte des tuyauteries et des variations de volume.

Originalité

Pionnier dans la prédiction globale du comportement fluide.

Objectif : Simuler la réponse transitoire et le comportement global de la ligne propulsive.

APPRENTISSAGE #1

Confrontation au terrain et aux essais

Campagnes TVAC

Suivi direct des essais en chambre à vide thermique.

Incertitudes de Mesure

Prise de conscience du poids de l'instrumentation dans la corrélation modèle/essai.

Un écart formateur par rapport aux projets théoriques de Cranfield et aux approches académiques.

APPRENTISSAGE #2

Montée en compétences rapide & Curiosité

Nouvelle Discipline

Intégration rapide de la fluidique hors cursus initial.

Accompagnement Sénior

Mentorat efficace auprès d'ingénieurs expérimentés.

Preuve d'adaptabilité et de curiosité face à un domaine vierge.

APPRENTISSAGE #3

Proactivité & Posture d'ingénieur

Être Moteur (« Engine »)

Volonté d'impulser des solutions et d'être force de proposition au quotidien.

Responsabilité PME

Prise de décision autonome validée par le cadre agile de la petite entreprise.

Une posture d'action durable et réutilisable.

CONCLUSION

Bilan & Orientation professionnelle

Expérience hautement enrichissante

Développement de compétences techniques clés et confirmation de mes qualités personnelles en environnement d'ingénierie.

Prochaine étape : Retour vers le cœur de mon cursus académique (Aérodynamique & Thermique).

Merci pour votre attention